

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Tìm điểm cực trị của hàm số.

- A. $x = 1$ B. $x = 2$ C. $x = -1$ D. $x = 0$

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x$ là:

- A. $x^3 + x^2 + C$ B. $6x + 2 + C$ C. $x^3 - x^2 + C$ D. $3x^3 + x^2 + C$

Câu 3: Tính tích phân $I = \int_0^1 (2x + 1) dx$ có kết quả là:

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy.

Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết $SA = 2a$.

- A. $2a^3/3$ B. $2a^3$ C. $a^3/3$ D. $4a^3/3$

Câu 5: Số phức $z = 3 - 4i$ có môđun bằng bao nhiêu?

- A. 5 B. 25 C. 7 D. 1

Câu 6: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = (2x - 1)/(x + 1)$ là:

- A. $y = 2$ B. $y = -1$ C. $x = -1$ D. $x = 2$

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1; 3]$.

- A. Max = 10, Min = 2 B. Max = 8, Min = 1
C. Max = 12, Min = 0 D. Max = 15, Min = -2

Câu 8: Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz áp dụng cho ba số thực dương x, y, z :

- A. $(x+y+z)(1/x+1/y+1/z) \geq 9$ B. $x+y+z \geq 3xyz$
C. $x^2+y^2+z^2 < xy+yz+zx$ D. $x+y \geq 2$

Câu 9: Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;3)$ có vector pháp tuyến:

- A. $2x + y - z - 1 = 0$ B. $x + y + z - 6 = 0$
C. $2x - y + z - 3 = 0$ D. $x - 2y + z = 0$

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 5$. Số hạng thứ 10 là:

- A. 48 B. 45 C. 53 D. 50

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN:

1-A 2-A 3-B 4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-B 10-A

Lời giải chi tiết câu 4: Áp dụng công thức thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h$.

Diện tích đáy hình vuông $B = a^2$. Chiều cao $h = SA = 2a \Rightarrow V = 2a^3/3$.